2026–2027 年复旦复兴高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若命题“存在 $x \in \mathbb{R}$，$x^2 - 2ax + 4a + 5 < 0$”是假命题，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 任意 $x \in \mathbb{R}$，$x^2 - 2ax + 4a + 5 \geqslant 0$ 是真命题，
- 故 $\Delta = (-2a)^2 - 4(4a + 5) = 4(a^2 - 4a - 5) \leqslant 0$，解得 $-1 \leqslant a \leqslant 5$，
- 故取值范围为 $\{a \mid -1 \leqslant a \leqslant 5\}$.

4. 不等式 $|x + 3| - |x - 2| \geqslant 3$ 的解集为_____.

【解析】

- 当 $x < -3$ 时，得 $-(x + 3) + (x - 2) \geqslant 3$ 可推出 $-5 \geqslant 3$，这显然不可能，
- 当 $-3 \leqslant x \leqslant 2$ 时，得 $(x + 3) + (x - 2) \geqslant 3$ 可推出 $x \geqslant 1$，故当 $1 \leqslant x \leqslant 2$ 不等式成立.
- 当 $x > 2$ 时，得 $(x + 3) - (x - 2) \geqslant 3$ 可推出 $5 \geqslant 3$，这显然恒成立.
- 综上所述，不等式的解集为 $\{x \mid x \geqslant 1\}$.

5. 已知 a、b 均为正数，且 $2a + b = 4$，则 $\sqrt{2a} + \sqrt{b}$ 的最大值为_____.

【解析】

- $\sqrt{2a} + \sqrt{b} = \sqrt{(\sqrt{2a} + \sqrt{b})^2} = \sqrt{2a + b + 2\sqrt{2ab}} = \sqrt{4 + 2\sqrt{2ab}}$
- $\leqslant \sqrt{4 + 2a + b} = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$，当且仅当 $\sqrt{2a} = \sqrt{b}$ 时取等号，
- 故 $\sqrt{2a} + \sqrt{b}$ 取最大值 $2\sqrt{2}$.

6. 若关于 x 的方程 $\dfrac{x^2 + a}{x - 1} = 1$ 的解集中只含有一个元素，则 a 的取值集合为_____.

【解析】

- 因为 $\dfrac{x^2 + a}{x - 1} = 1$，所以 $x \neq 1$，故 $x^2 + a = x - 1$，即 $x^2 - x + a + 1 = 0$，
- 因为关于 x 的方程 $\dfrac{x^2 + a}{x - 1} = 1$ 的解集中只含有一个元素，
- 所以方程 $x^2 - x + a + 1 = 0$ 有两个相等的实数根，且该根不等于 1，
- 或者方程有两个不相等的实数根，且这两根中有一个根是 1，
- 当方程 $x^2 - x + a + 1 = 0$ 有两个相等的实数根时，$\Delta = 1 - 4(a + 1) = 0$，
- 解得 $a = -\dfrac{3}{4}$，方程 $x^2 - x + a + 1 = 0$ 的解为 $x = \dfrac{1}{2}$，符合题意；
- 当方程 $x^2 - x + a + 1 = 0$ 有两个不相等的实数根，且这两根中有一个根是 1 时，

- 则 $a+1=0$，解得 $a=-1$，此时 $x^2-x=0$ 有两根 1 和 0，
- 则 $\dfrac{x^2+a}{x-1}=1$ 的根为 0，符合题意.
- 故 a 的取值集合为 $\left\{-1,-\dfrac{3}{4}\right\}$.

7. 若关于 x 的不等式 $a-2<2a-x<\dfrac{1}{2}$ 只有一个整数解 2，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- $a-2<2a-x<\dfrac{1}{2}$ 的解为 $2a-\dfrac{1}{2}<x<a+2$，
- 因为不等式的整数解只有 2，所以 $\begin{cases}1\leqslant 2a-\dfrac{1}{2}<2\\ 2<a+2\leqslant 3\end{cases}$，故 $\dfrac{3}{4}\leqslant a\leqslant 1$.

8. 已知 $\alpha: x<3m-4$ 或 $x>-m$，$\beta: x<2$ 或 $x\geqslant 4$. 若 α 是 β 的必要条件，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 设 $A=\{x\mid x<3m-4$ 或$x>-m\}$，$B=\{x\mid x<2$ 或$x\geqslant 4\}$，
- 若 α 是 β 的必要条件，则 $B\subseteq A$，
- ①当 $3m-4\leqslant -m$，即 $m\leqslant 1$ 时，$A\neq\mathbb{R}$，
- 若 $B\subseteq A$，则 $\begin{cases}3m-4\geqslant 2\\ -m<4\end{cases}$，解得 $m\geqslant 2$，又 $m\leqslant 1$，故无解，
- ②当 $3m-4>-m$，即 $m>1$ 时，$A=\mathbb{R}$，此时 $B\subseteq A$ 成立；
- 综上，m 的取值范围是 $(1,+\infty)$.

9. 已知正实数 a、b 满足 $a+b=1$，则 $\dfrac{a+1}{a}+\dfrac{2026}{b}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $a>0$、$b>0$ 且 $a+b=1$，所以 $\dfrac{a+1}{a}=1+\dfrac{1}{a}$，原式化为 $1+\dfrac{1}{a}+\dfrac{2026}{b}$.
- 由常数代换得 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2026}{b}=\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2026}{b}\right)(a+b)=1+\dfrac{b}{a}+\dfrac{2026a}{b}+2026$
- $=2027+\dfrac{b}{a}+\dfrac{2026a}{b}\geqslant 2027+2\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{2026a}{b}}=2027+2\sqrt{2026}$，
- 所以 $\dfrac{a+1}{a}+\dfrac{2026}{b}\geqslant 1+2027+2\sqrt{2026}=2028+2\sqrt{2026}$.
- 当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2026a}{b}$ 即 $b=\sqrt{2026}\,a$ 时取等号，
- 此时 $a=\dfrac{1}{1+\sqrt{2026}}$、$b=\dfrac{\sqrt{2026}}{1+\sqrt{2026}}$，均为正实数，
- 故最小值为 $2028+2\sqrt{2026}$.

10. 设 a 为实数，方程 $x^2-2ax+a^2-1=0$ 的两根为 x_1、x_2（$x_1<x_2$），方程 $y^2-(a+2)y+(2a-1)=0$ 的两根为 y_1、y_2（$y_1<y_2$），集合 $M=\{(x,y)\mid x_1\leqslant x\leqslant x_2, y_1\leqslant y\leqslant y_2\}$ 中的所有点组成的平面区域的面积为 S，则 S 的最小值为_____.

【解析】

- 方程 $x^2-2ax+a^2-1=0$ 可化为 $(x-a)^2=1$，即 $(x-(a-1))(x-(a+1))=0$，
- 由 $x_1<x_2$ 得 $x_1=a-1$、$x_2=a+1$，所以 $x_2-x_1=2$.
- 方程 $y^2-(a+2)y+(2a-1)=0$ 的判别式
- $\Delta=(a+2)^2-4(2a-1)=a^2-4a+8=(a-2)^2+4>0$，
- 所以对任意 $a\in\mathbb{R}$，该方程都有两个不相等的实根，
- 由韦达定理得 $y_1+y_2=a+2$、$y_1y_2=2a-1$，
- 所以 $y_2-y_1=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{(a+2)^2-4(2a-1)}$
- $=\sqrt{a^2-4a+8}=\sqrt{(a-2)^2+4}$.
- 集合 M 表示的是边长分别为 x_2-x_1、y_2-y_1 的矩形区域，
- 其面积 $S=(x_2-x_1)(y_2-y_1)=2\sqrt{(a-2)^2+4}$.
- 因为 $(a-2)^2+4\geqslant 4$，所以 $S\geqslant 2\sqrt{4}=4$，当且仅当 $a=2$ 时取等号.
- 故 S 的最小值为 4.

11. 给定 5 个正整数，从中任取 4 个数求和，所得的所有和数构成集合 $\{86,92,96,98\}$，则原来的五个数的最小值是_____.

【解析】

- 由题意给定 5 个正整数，从中任取 4 个数求和，
- 所得的所有和数构成集合 $\{86,92,96,98\}$，
- 设这 5 个正整数为 $x_1\leqslant x_2\leqslant x_3\leqslant x_4\leqslant x_5$，它们的总和为 S.
- 任取 4 个数求和，得到的和分别为 $S-x_1$、$S-x_2$、$S-x_3$、$S-x_4$、$S-x_5$，
- 所以这 5 个和的总和为 $4S$.
- 因为这些和构成的集合为 $\{86,92,96,98\}$，只有 4 个元素，
- 说明必有两个数相等，使得这两个数对应的和是相同的.
- 因为 $86+92+96+98=372$，由于其中一个和被重复计算了一次，
- 所以 $4S=372+k\,(k\in\{86,92,96,98\})$.
- 因为 S 必须是整数，所以 $372+k$ 必须能被 4 整除.
- 因为 $372\div 4=93$，余数为 0，所以 k 也必须能被 4 整除.

- 在集合中，能被 4 整除的数为 92 和 96，所以分两种情况：
- 情况一，92 重复，$372+92=464=4S$，解得 $S=116$.
- 此时五个数分别为 $116-98=18$，$116-96=20$，$116-92=24$，
- $116-92=24$，$116-86=30$，即这 5 个数为 18，20，24，24，30；
- 情况二：96 重复，$372+96=468=4S$，解得 $S=117$.
- 此时五个数分别为 $117-98=19$，$117-96=21$，$117-96=21$，
- $117-92=25$，$117-86=31$，即这 5 个数为 19，21，21，25，31；
- 两组解均满足题意.
- 故原来的五个数的最小值是 18 或 19.

12. 设 A 是非空数集，若对任意 x、$y\in A$，都有 $x+y\in A$、$xy\in A$，则称 A 具有性质 P，给出以下命题：

①若 A 具有性质 P，则 A 可以是有限集；

②若 A 具有性质 P，且 $A\neq\mathbb{R}$，则 $\overline{A}$ 具有性质 P；

③若 A_1、A_2 具有性质 P，且 $A_1\cap A_2\neq\varnothing$，则 $A_1\cap A_2$ 具有性质 P；

④若 A_1、A_2 具有性质 P，则 $A_1\cup A_2$ 具有性质 P.

其中所有真命题的序号是_____.

【解析】

- 对于①，取集合 $A=\{0,1\}$ 具有性质 P，故 A 可以是有限集，故①正确；
- 对于③，取 x、$y\in A_1\cap A_2$，则 $x\in A_1$，$x\in A_2$，$y\in A_1$，$y\in A_2$，
- 又 A_1、A_2 具有性质 P，所以 $x+y\in A_1$，$xy\in A_1$，$x+y\in A_2$，$xy\in A_2$，
- 所以 $x+y\in A_1\cap A_2$，$xy\in A_1\cap A_2$，所以 $A_1\cap A_2$ 具有性质 P，故③正确；
- 对于④，取 $A_1=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$，$A_2=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$，$2\in A_1$，$3\in A_2$，
- 但 $2+3\notin A_1\cup A_2$，故④错误；
- 对于②，若 A 具有性质 P，且 $A\neq\mathbb{R}$，假设 $\overline{A}$ 也具有性质 P，
- 设 $0\in A$，在 $\overline{A}$ 中任取一个 x，$x\neq0$，此时可证得 $-x\in A$，否则若 $-x\in\overline{A}$，
- 由于 $\overline{A}$ 也具有性质 P，则 $x+(-x)=0\in\overline{A}$，与 $0\in A$ 矛盾，故 $-x\in A$，
- 由于 A 具有性质 P，$\overline{A}$ 也具有性质 P，所以 $(-x)^2\in A$，$x^2\in\overline{A}$，
- 而 $(-x)^2=x^2$，这与 $A\cap\overline{A}=\varnothing$ 矛盾，
- 故当 $0\in A$ 且 A 具有性质 P 时，则 $\overline{A}$ 不具有性质 P，
- 同理当 $0\in\overline{A}$ 时，也可以类似推出矛盾，故②错误.
- 故真命题是①③.

二、选择题

13. 下列说法错误的是(　)

A. 若 $a>b$，则 $a^3>b^3$

B. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，“$a>1$ 且 $b>1$”是“$ab>1$”的充分而不必要条件

C. “$x=1$”是“$x^2-3x+2=0$”的充要条件

D. 若 p 是 q 的充分不必要条件，则 q 是 p 的必要不充分条件

【解析】

- 对于 A，$a>b$，则 $a-b>0$，
- $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)=(a-b)\left[\left(a+\frac{1}{2}b\right)^2+\frac{3}{4}b^2\right]>0$，则 $a^3>b^3$，正确；
- 对于 B，由“$a>1$ 且 $b>1$”，得“$ab>1$”，充分性成立；
- 反之：例如：$a=\frac{1}{2}$，$b=4$，满足 $ab>1$，但 $a>1$ 且 $b>1$ 不成立，
- 即必要性不成立，正确；
- 对于 C，由 $x^2-3x+2=0$，得 $x=1$ 或 $x=2$，
- 所以 $x=1$ 是 $x^2-3x+2=0$ 的充分不必要条件，所以 C 不正确；
- 对于 D，由充分条件、必要条件的关系，得 p 是 q 的充分不必要条件，
- 则 q 是 p 的必要不充分条件，所以 D 正确.
- 故选 C.

14. 如果关于 x 的不等式 $x^2<ax+b$ 的解集是 $\{x\mid 1<x<3\}$，那么 b^a 等于(　)

A. -81　　B. 81　　C. -64　　D. 64

【解析】

- 不等式 $x^2<ax+b$ 可化为 $x^2-ax-b<0$，其解集是 $\{x\mid 1<x<3\}$，
- 那么，由根与系数的关系得 $\begin{cases}1+3=a\\1\times 3=-b\end{cases}$，解得 $a=4$，$b=-3$，
- 所以 $b^a=(-3)^4=81$. 故选 B.

15. 在提瓦特大陆，水晶矿是锻造武器的重要材料，价值不菲，旅行者准备购买一批水晶矿，他决定分两次进行购买，并且制定了两种不同的方案：方案一是两次购入相同数量的水晶矿；方案二是两次购入相同金额的水晶矿. 已知他两次购入的单价分别为 a_1、a_2，且 $a_1\neq a_2$，则下列说法正确的是(　)

A. 当且仅当 $a_1>a_2$ 时，方案一的平均购买成本比方案二更低

B. 当且仅当 $a_1>a_2$ 时，方案二的平均购买成本比方案一更低

C. 无论 a_1、a_2 的大小关系如何，方案一的平均购买成本比方案二更低

D. 无论 a_1、a_2 的大小关系如何，方案二的平均购买成本比方案一更低

【解析】

- 方案一：设每次购入水晶矿的数量为 m，则平均成本 $x=\dfrac{ma_1+ma_2}{2m}=\dfrac{a_1+a_2}{2}$；
- 方案二：设每次购入水晶矿的金额为 n，则平均成本为 $y=\dfrac{2n}{\frac{n}{a_1}+\frac{n}{a_2}}=\dfrac{2a_1a_2}{a_1+a_2}$，
- 所以 $x-y=\dfrac{a_1+a_2}{2}-\dfrac{2a_1a_2}{a_1+a_2}=\dfrac{(a_1+a_2)^2-4a_1a_2}{2(a_1+a_2)}=\dfrac{(a_1-a_2)^2}{2(a_1+a_2)}$，
- 因为 $a_1\neq a_2$，所以 $x-y=\dfrac{(a_1-a_2)^2}{2(a_1+a_2)}>0$，即 $x>y$，
- 故方案二的平均购买成本比方案一更低. 故选 D.

16. 当集合 S 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集且 S 的元素个数有限，称 S 的所有元素之积为 S 的“厚度”. 集合 $\{-9,-3,0,3,9,15\}$ 的全部非空子集的厚度之和为(　　)

A. 0　　B. 10239　　C. 2026　　D. -6561

【解析】

- 设 $A=\{-9,-3,0,3,9,15\}$.
- A 的每个子集都对应“对每个元素选或不选”的一种取法：
- 把所有子集的元素之积相加，恰好等于 $\prod\limits_{a\in A}(1+a)$
- 其中 1 表示“不选该元素”，a 表示“选该元素”.
- 由于题目只要求非空子集，需减去空集对应的那一项 1，
- 故全部非空子集的厚度之和为 $\prod\limits_{a\in A}(1+a)-1$.
- 而 $\prod\limits_{a\in A}(1+a)=(1-9)(1-3)(1+0)(1+3)(1+9)(1+15)$
- $=(-8)\times(-2)\times1\times4\times10\times16=10240$，所以所求之和为 $10240-1=10239$.
- 故选 B.

三、解答题

17. 已知全集 $U=\{0,1,2,3,4,5,6\}$，$A=\left\{x\mid\dfrac{3}{x+2}\geqslant1,x\in\mathbb{N}\right\}$，$B=\{2,6\}$.

（1）求 A，并写出 A 的所有子集；

（2）求 $\overline{A\cup B}$.

【解析】

(1) $\dfrac{3}{x+2}\geqslant1\Rightarrow-2<x\leqslant1$，又 $x\in\mathbb{N}$，所以集合 $A=\{0,1\}$，

- 子集有 $\varnothing$、$\{0\}$、$\{1\}$、$\{0,1\}$ 共 4 个.

(2) $A\cup B=\{0,1,2,6\}$，所以 $\overline{A\cup B}=\{3,4,5\}$.

18. 某农场要建造一个长方体形无盖蓄水池，其容积为 $1200m^3$，深为 $3m$. 其底面为长方形 $ABCD$，其中 $AD\geqslant AB$. 如果池底每平方米的造价为 120 元，池壁每平方米的造价为 100 元.

（1）若贮水池的总造价不超过 78000 元，求 AD 边长的范围；

（2）怎样设计贮水池能使总造价最低？最低总造价是多少？

【解析】

(1) 设 $AD=x\,m$，$AB=y\,m$，且 $x\geqslant y$，

- 由题意得 $xy=400$，且 $x\geqslant y$，则 $x\geqslant\dfrac{400}{x}$，且 $x\geqslant 20$，
- 则总造价 $z=400\times 120+2(x+y)\times 3\times 100=48000+600(x+y)$，
- 则 $z=48000+600\left(x+\dfrac{400}{x}\right)\leqslant 78000$，即 $x+\dfrac{400}{x}\leqslant 50$，
- 整理得 $x^2-50x+400\leqslant 0$，解得 $10\leqslant x\leqslant 40$，又 $x\geqslant 20$，
- 所以 AD 边长的范围是 $20m\leqslant AD\leqslant 40m$；

(2) 结合 (1) 有 $xy=400$，且总造价 $z=48000+600(x+y)$

- $\geqslant 48000+600\times 2\sqrt{xy}=72000$，当且仅当 $x=y=20$ 时取等号，
- 所以当 $AD=20m$，$AB=20m$ 时，
- 贮水池的总造价最低，最低总造价是 72000 元.

19. 已知函数 $f(x)=|x+a|+\left|x-\dfrac{a}{2}\right|$.

（1）当 $a=2$ 时，求不等式 $f(x)\leqslant 5$ 的解集；

（2）设 $a>0$，$b>0$ 且 $f(x)$ 的最小值为 m，若 $m+\dfrac{3}{2}b=3$，求 $\dfrac{3}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值.

【解析】

(1) 因为 $a=2$，所以 $f(x)=|x+a|+\left|x-\dfrac{a}{2}\right|=\begin{cases}-2x-1, & x<-2\\ 3, & -2\leqslant x\leqslant 1\\ 2x+1, & x>1\end{cases}$，

- 所以 $f(x)\leqslant 5$ 可化为 $\begin{cases}x<-2\\ -2x-1\leqslant 5\end{cases}$ 或 $\begin{cases}-2\leqslant x\leqslant 1\\ 3\leqslant 5\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x>1\\ 2x+1\leqslant 5\end{cases}$，
- 解得 $-3\leqslant x\leqslant 2$，所以原不等式的解集为 $[-3,2]$；

(2) 由题意得 $f(x)=|x+a|+\left|x-\dfrac{a}{2}\right|\geqslant\left|a+\dfrac{a}{2}\right|=\dfrac{3}{2}a$，

- 即 $m=\dfrac{3}{2}a$，$m+\dfrac{3}{2}b=\dfrac{3}{2}a+\dfrac{3}{2}b=3$，即 $a+b=2$，

- 所以 $\left(\frac{3}{a}+\frac{2}{b}\right)(a+b)=5+\frac{3b}{a}+\frac{2a}{b}\geqslant 5+2\sqrt{6}$，
- 当且仅当 $\frac{3b}{a}=\frac{2a}{b}$，即 $a=6-2\sqrt{6}$，$b=2\sqrt{6}-4$ 时取等号，
- 所以 $\frac{3}{a}+\frac{2}{b}$ 的最小值为 $\frac{5+2\sqrt{6}}{2}$.

20. 设 a、m 为实数，A 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集. 命题 p：存在 $x\in A$，满足 $x^2-2ax+2a^2-a-6=0$，命题 q：对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $|x-2|-|x-a|\leqslant m$.

（1）若 $A=\mathbb{R}$，p 是真命题，求实数 a 的取值范围；

（2）若 $A=\mathbb{R}$，$m=2$，p 与 q 有且只有一个真命题，求实数 a 的取值范围；

（3）若 $A=[-2,0]\cup[1,+\infty)$，是否存在正实数 m，使“p 为假命题”是“q 为真命题”的必要非充分条件？并说明理由.

【解析】

(1) 由题意得 $x^2-2ax+2a^2-a-6=0$，

- 判别式 $\Delta=(2a)^2-4(2a^2-a-6)\geqslant 0$，整理得 $a^2-a-6\leqslant 0$，
- 解得 $-2\leqslant a\leqslant 3$，因此实数 a 的取值范围为 $[-2,3]$；

(2) 当 $A=\mathbb{R}$，$m=2$ 时不等式可化为对任意 $x\in\mathbb{R}$，

- 都有 $|x-2|-|x-a|\leqslant 2$.
- 又易得 $|x-2|-|x-a|\leqslant|x-2-(x-a)|=|2-a|$，
- 所以只需满足 $|2-a|\leqslant 2$ 即可，解得 $0\leqslant a\leqslant 4$；
- 由 (1) 得当 p 为真命题时，$a\in[-2,3]$，
- 因此当 p 为假命题时，$a\in(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$；
- 当 q 为真命题时，$a\in[0,4]$，
- 因此当 q 为假命题时，$a\in(-\infty,0)\cup(4,+\infty)$.
- p 与 q 有且只有一个真命题”可分为以下两种情况：
- 第一种：p 为真命题且 q 为假命题，
- 此时 $a\in[-2,3]$ 且 $a\in(-\infty,0)\cup(4,+\infty)$，因此可得 $-2\leqslant a<0$；
- 第二种：p 为假命题且 q 为真命题，
- 此时 $a\in(-\infty,-2)\cup(3,+\infty)$ 且 $a\in[0,4]$，因此可得 $3<a\leqslant 4$.
- 综上所述，可得实数 a 的取值范围为 $[-2,0)\cup(3,4]$；

(3) 若“p 为假命题”，即对任意 $x\in[-2,0]\cup[1,+\infty)$，

- 方程 $x^2-2ax+2a^2-a-6\neq 0$，

- 即方程 $x^2-2ax+2a^2-a-6=0$ 在 $A=[-2,0]\cup[1,+\infty)$ 上无解，
- 显然当 $\Delta=(2a)^2-4(2a^2-a-6)<0$，即 $a<-2$ 或 $a>3$ 时，
- 此时方程在 $\mathbb{R}$ 上无实数根，所以在 A 上无解，满足题意；
- 当 $a\in[-2,3]$ 时，方程的根为 $x=a\pm\sqrt{-a^2+a+6}$，
- 因此需满足所有实数根均不在集合 A 内，
- 因为 $a\in[-2,3]$，二次函数 $y=x^2-2ax+2a^2-a-6$ 关于 $x=a$ 对称，
- 所以方程 $x^2-2ax+2a^2-a-6=0$ 实数根不可能均在 $(-\infty,-2)$ 内，
- 当方程 $x^2-2ax+2a^2-a-6=0$ 实数根均在 $(0,1)$ 内时，
- 需满足 $\begin{cases}2a^2-a-6>0\\1-2a+2a^2-a-6>0\\0<a<1\end{cases}$，显然该不等式组无解；
- 当方程 $x^2-2ax+2a^2-a-6=0$ 有两实根，
- 且一根在 $(0,1)$ 内，一根在 $(-\infty,-2)$ 内时，
- 需满足 $\begin{cases}\Delta=(2a)^2-4(2a^2-a-6)>0\\4+4a+2a^2-a-6<0\\2a^2-a-6<0\\1-2a+2a^2-a-6<0\end{cases}$，解得 $-1<a<\dfrac{1}{2}$.
- 综上，p 为假命题时实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-2)\cup\left(-1,\dfrac{1}{2}\right)\cup(3,+\infty)$；
- 若“q 为真命题”，即对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $|x-2|-|x-a|\leqslant m$ 恒成立，
- 易得 $|x-2|-|x-a|$ 的最大值为 $|a-2|$，
- 因此需满足 $|a-2|\leqslant m$，解得 $a\in[2-m,2+m]$，$m>0$，
- 不妨记 $P=(-\infty,-2)\cup\left(-1,\dfrac{1}{2}\right)\cup(3,+\infty)$，$Q=[2-m,2+m]$，
- 则使“p 为假命题”是“q 为真命题”的必要非充分条件
- 等价于 Q 为 P 的真子集.
- 因为 m 为正实数，所以 $m>0$，则 $2+m>2$，
- 所以只需考虑 $[2-m,2+m]\subseteq(3,+\infty)$ 即可，所以 $2-m>3$，
- 解得 $m<-1$，这与 m 为正实数矛盾，因此不存在正实数 m 满足题意.

21. 已知集合 $S_n=\{\xi\mid\xi=(x_1,x_2,\cdots,x_n),x_i\in\{0,1\},i=1,2,\cdots,n\}(n\geqslant 2)$. 对于 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)\in S_n$，定义 α 与 β 之间的距离为 $d(\alpha,\beta)=|a_1-b_1|+|a_2-b_2|+|a_3-b_3|+\cdots+|a_n-b_n|$.

（1）若 $\alpha=(1,1,1,1)\in S_4$，写出所有的 $\beta\in S_4$，使得 $d(\alpha,\beta)=1$；

（2）已知 $\gamma=(1,1,\cdots,1)\in S_n$，若 α、$\beta\in S_n$，并且 $d(\alpha,\gamma)=d(\beta,\gamma)=5\leqslant n$，求 $d(\alpha,\beta)$ 的最大值；

（3）若 T 是 S_n 的子集，满足：对任意 α、$\beta\in T$，都有 $d(\alpha,\beta)\leqslant n-1$，求 T 的元素个数的最大值.

【解析】

(1) $S_4=\{\xi\mid\xi=(x_1,x_2,x_3,x_4),x_i\in\{0,1\},i=1,2,3,4\}$，

- 因为 $x_i\in\{0,1\}$，所以 $|a_i-b_i|=0$ 或 1，
- 当 $d(\alpha,\beta)=|a_1-b_1|+|a_2-b_2|+|a_3-b_3|+|a_4-b_4|=1$ 时，
- 因为 $a_1=a_2=a_3=a_4=1$，所以 b_1、b_2、b_3、b_4 中有三个 1 一个 0，
- 则所有的 β 有四种情况：$(1,1,1,0)$，$(1,1,0,1)$，$(1,0,1,1)$，$(0,1,1,1)$；

(2) 因为 $\gamma=(1,1,\cdots,1)\in S_n$，

- 当 $d(\alpha,\gamma)=5$ 时，a_1、a_2、$\cdots$、a_n 这 n 个数中有五个 0 和 $n-5$ 个 1，
- 同理当 $d(\beta,\gamma)=5$ 时，b_1、b_2、$\cdots$、b_n 这 n 个数中有五个 0 和 $n-5$ 个 1，
- 当 $a_i=b_i$ 时，$|a_i-b_i|=0$，$a_i\neq b_i$ 时，$|a_i-b_i|=1$，
- 当 $5\leqslant n\leqslant 10$ 时，a_i、b_i 最多有 $2(n-5)$ 个位置不同，
- 则 $d(\alpha,\beta)$ 的最大值为 $2(n-5)$，
- 当 $n>10$ 时，a_i、b_i 最多有 10 个位置不同，则 $d(\alpha,\beta)$ 的最大值为 10，
- 综上所述，$d(\alpha,\beta)_{\max}=\begin{cases}2(n-5), & 5\leqslant n\leqslant 10\\ 10, & n>10\end{cases}$；

(3) 已知 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in S_n$，设 $\alpha'=(1-a_1,1-a_2,\cdots,1-a_n)$，

- 此时 $d(\alpha,\alpha')=n$，S_n 中满足 α、α' 的情况共有 2^{n-1} 种，
- 对任意 α、$\beta\in T$，都有 $d(\alpha,\beta)\leqslant n-1$ 时，得 $\beta\neq\alpha'$，
- 此时 α 和 α' 只能有一个属于 T，即 T 的元素个数的最大值为 2^{n-1}.